

LeafCarbon：用影像低成本、非破壞地估算植物含碳量

2026 Net Zero Tech 國際競賽·企劃書（中文閱讀版；正式繳件為英文）組別：永續組（一）碳管理與氣候科技, 碳移除 / 負排放, MRV 技術核心：低成本標準化影像 × AI 生物量估算 × 烘乾乾重校正 → 低成本碳量測（MRV）

0. 作品摘要

對生物碳移除（造林、土壤、復育、微藻）而言，困難常常在量測這一步：要量出固了多少碳，而且量得準、量得起。這一步就是 MRV（監測、報告、查證）。目前的做法依賴破壞性採樣與烘乾秤重，得逐株進行、會毀掉植株，對小農或大面積都不經濟。這也是許多碳專案卡住的地方：即使已經把碳固下來的業者，也常因為量不起、永久性難證明而拿不到碳權。

LeafCarbon 是一套低成本、非破壞的量測設置。用標準化的低成本拍攝加上 AI 模型，把一張照片與當地環境紀錄，轉成生物量、再轉成碳量（碳 = 乾生物量 × 接近常數的 0.47）的估計。少量樣品的烘乾乾重把模型錨定到標準答案，每筆輸出都帶信心區間，只有不確定的樣本才送實驗室。全程不燃燒、不破壞。

我們已經做出來、也量過了。在自有的逐日萵苣資料集（569 張）上，每株生物量模型用影像結構特徵與環境時序，在留一日交叉驗證下達到 $R^2 \approx 0.64$ 。這是實測結果，不是模擬。萵苣是刻意挑的快速驗證作物：生長週期約 35 天、迭代快，能在短時間內把流程跑通，同一套設置的目標是遷移到持久的碳庫。

1. 問題與技術價值

- 碳市場的可信度取決於量測，而量測正是瓶頸。傳統要取得一株生物量，得破壞性採收、烘乾至恆重再秤重，逐株逐批進行，會毀掉植株且無法重複，對破碎小農與大面積都不經濟。
- 這個瓶頸卡住的是真金白銀：已經把碳固下來的業者常常拿不到可交易碳權，因為固了多少難以低成本量出、永久性也難證明，真正限制它們的是量測在規模下的成本。
- 台灣同樣被這件事卡著。碳費自 2025 年起每噸 CO₂e 收 NT\$300，2040 年農業增匯目標 +1,000 萬噸 CO₂e，兩者都得靠目前太貴、難以規模化的量測撐起來。
- 而這偏偏是少有人投入的領域：近年入圍隊伍多集中在氫能、CO₂ 轉化、電池與回收材料，生物碳的低成本影像式 MRV 著墨相對少，留下了發展空間。

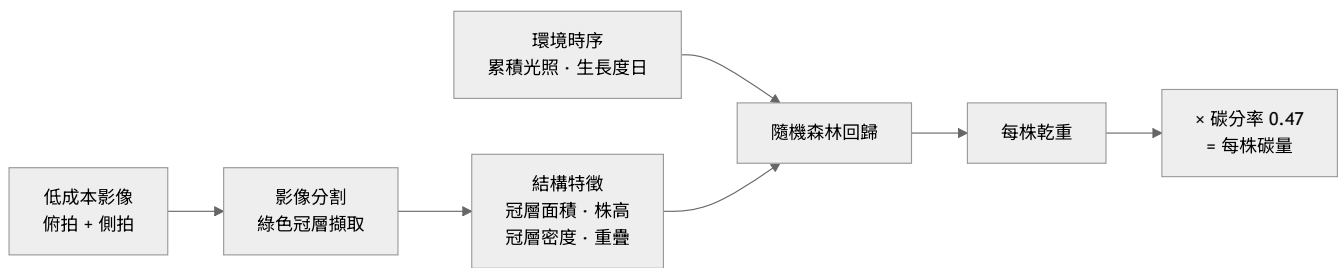
2. 量測設置

LeafCarbon 是可佈署的量測套件，不是一個 App：

元件	內容
標準化拍攝	固定高度拍攝（俯拍與側拍）、穩定打光：一個低成本、別人可以複製的簡單裝置。
AI 估算	影像 → 植株結構特徵（冠層面積、株高、冠層密度）加上環境时序 → 每株乾重，再 × 碳分率 → 碳量。
標準答案校正	少量樣品以烘乾乾重當校正錨點；碳 = 乾重 × 接近常數的 0.47。不需元素分析或燃燒。
不確定度	每筆估計都附不確定度區間（MRV 查證所需）；只有最不確定的樣品才送驗。

3. AI 模型

從影像到每株碳量的完整流程：



模型全程用可解釋的結構特徵，沒有黑盒。校正只需少量樣品的烘乾乾重當標準答案，碳 = 乾重 × 0.47，不需元素分析或燃燒。

3.1 結構特徵怎麼算（公式）

每個結構特徵都從綠色冠層遮罩直接幾何計算，可追溯、可重現：

第一步 — 綠色冠層擷取。 影像轉到 HSV 色彩空間，先取綠色色相帶（色相 $H \in [33^\circ, 90^\circ]$ 、飽和度 $S \geq 45$ 、明度 $V \geq 35$ ），再要求 Excess-Green 指數為正：

$$\text{ExG} = (2G - R - B) / (R + G + B) > 0.02$$

兩條件取交集、再做形態學開運算去除零星雜點，得到冠層遮罩；綠色像素數記為 A_{green} 。雙條件設計能在綠色僅占畫面極小比例時，仍穩定排除棕色土壤、灰背景與白色支架（單用 Otsu 會在綠色太少時把背景誤切成綠色）。

第二步 — 從遮罩算幾何特徵。 取冠層遮罩的外接矩形（寬 w 、高 h ；影像寬 W 、高 H ）與凸包面積 A_{hull} ：

結構特徵	公式	物理意義
株高 height	h / H	側拍時外框高度正比於株高
寬高比 aspect	w / h	外形偏橫展或直立
冠層綠覆蓋 green cover	$A_{\text{green}} / (W \cdot H)$	葉量的整體代理
bbox 填充度 extent	$A_{\text{green}} / (w \cdot h)$	冠層把外框填滿的程度
密實度 solidity	$A_{\text{green}} / A_{\text{hull}}$	葉片重疊 / 緊密程度的代理

第三步 — 聚合到每株。 每株數值取多角度側拍的平均（俯拍另計），降低單一視角偏差。這組結構特徵與累積環境（溫度、累積日照、生長度日 GDD、累積 UV）一起送入隨機森林——也就是線上 demo 中「模型輸入」面板顯示的那組數值。

實測準度： $R^2 \approx 0.64$ 、 $RMSE \approx 0.43\text{ g}$ ，留一日交叉驗證，於資料集中有單顆乾重的 72 株（24 天）。

4. 碳邏輯與技術貢獻

- 由葉片綠度與結構估生物量是成熟領域 [1], [2]，常見方法如 NDVI (Normalized Difference Vegetation Index，常態化差異植生指數) 與 SPAD (Soil-Plant Analysis Development) 葉綠素計都已驗證這條路線可行。站在驗證過的基礎上，我們把力氣放在整合與落地。
- 真正屬於我們的，是量測工具與它的應用場景：一個為固碳專案設計、非破壞、低成本、並在自有資料上端到端驗證過的量碳工具。
- 碳的邏輯明確。植物乾物質的碳分率接近常數（約 47%；IPCC 2006 預設 0.47 tC/t [3]；Ma et al. 2018 在 4,318 個物種落在 45.0–47.9% [4]）。所以該量的是生物量，碳 = 生物量 $\times$ 0.47。影像估生物量，少量烘乾乾重校正的是「影像→生物量」這條關係，碳量再由 0.47 常數換算，不需元素分析。萵苣在這裡的角色是快速驗證作物：用約 35 天的生長週期把「影像→生物量」這條關係校到準、把流程跑通，再把同一套設置遷移到森林、土壤、生物炭等持久碳庫。

5. 預期效益

- MRV 降本與提速（每株真值）：傳統取得一株生物量要破壞性採收、烘乾至恆重、再秤重，得逐株進行，會毀掉植株且無法重複。LeafCarbon 從一張照片秒級估出，不毀植株，同一株之後還能再量，每多量一株的邊際成本接近零。在碳專案層級，數位 MRV 文獻報導可把每農場 MRV 成本降低約 70–90% [5], [6]。
- AI 性能：留一日交叉驗證的實測結果（非模擬），模型完全透明，準度數字見第 3 節。
- 市場與影響：這能讓造林、土壤碳、復育專案與小農都驗得起碳，也能服務任何固碳專案;自願性農業碳市場預期到 2034 年持續成長 [7]。順風：台灣碳費與 2040 增匯目標。

概念驗證圖

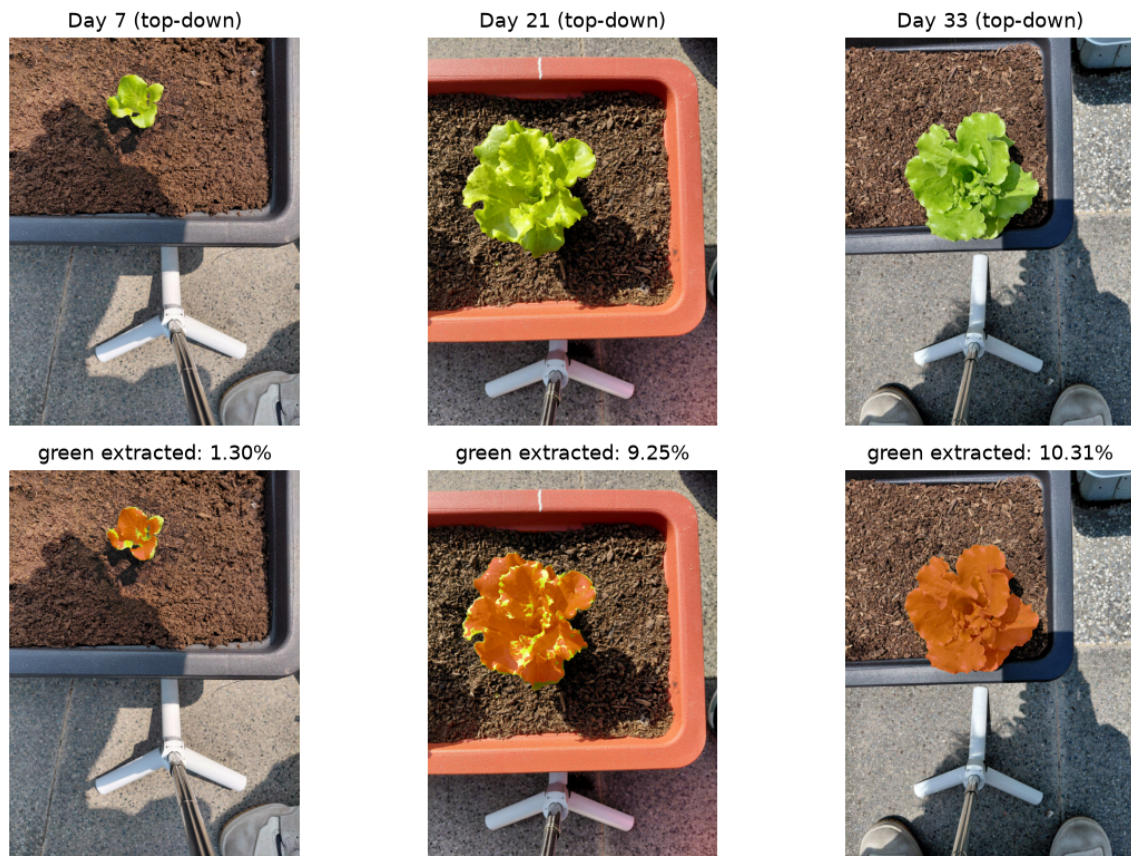


圖 1：從低成本影像擷取植株冠層（第 7、21、33 天）；背景、地面、支架都被排除。

Per-plant biomass (side-view + cumulative environment)
leave-one-day-out CV: $R^2=0.64$, $RMSE=0.43$ g, $n=72$

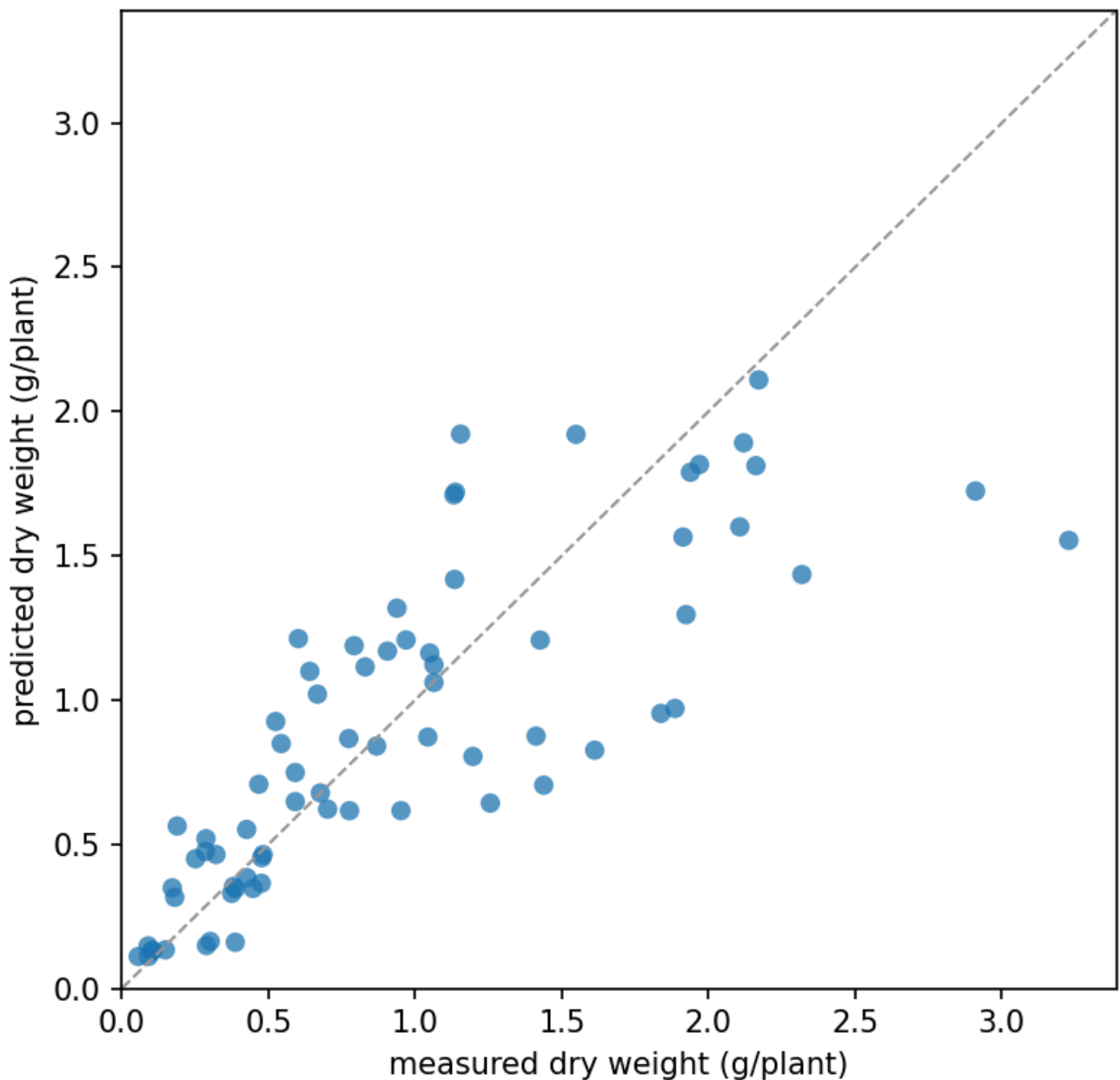


圖 2：每株乾重「預測 vs 實測」。每一個點是一株萵苣——橫軸是烘乾後秤得的真實乾重（標準答案），縱軸是模型只憑一張照片加當地環境紀錄給出的估計。斜虛線代表「估得剛好等於真實」的完美預測，點越靠近這條線就越準；落在線上方代表高估、下方代表低估。整體 $R^2 \approx 0.64$ ，意思是模型解釋掉了約 64% 的株與株之間乾重差異；平均誤差（ $RMSE$ ）約 0.43 克。用的是「留一日交叉驗證」——每次都把一整天的資料完全藏起來、只拿模型沒看過的那天來測，所以是誠實的對外表現，不是自己考自己。共 72 株、輸入為側拍結構特徵 + 累積環境。

6. 團隊

資訊工程與材料科學的跨領域學生團隊。資工負責 AI 模型、依信心度分流的判斷邏輯與系統；材料提供標準答案：烘乾乾重校正、影像拍攝標準化與量測流程。兩邊合起來，正好涵蓋一個量測需要的兩個部分：模型，以及用來對照的標準答案。

學校 / 系所	【...】
指導教授	【...】
隊員	【資工】、【材料】、【...】

7. 參考文獻

引用順序與英文版一致；正式繳件以英文書目為準。

- [1] F. Dhawi et al., "Predictive modelling employing machine learning, convolutional neural networks (CNNs), and smartphone RGB images for non-destructive biomass estimation of pearl millet (*Pennisetum glaucum*)," *Frontiers in Plant Science*, vol. 16, art. 1594728, 2025.
- [2] T. Wang et al., "Artificial intelligence in plant science: From image-based phenotyping to yield and trait prediction," *Frontiers in Plant Science*, vol. 16, art. 1732979, 2026.
- [3] IPCC, "Chapter 4: Forest land," in 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, vol. 4. Institute for Global Environmental Strategies, 2006.
- [4] S. Ma et al., "Variations and determinants of carbon content in plants: A global synthesis," *Biogeosciences*, vol. 15, no. 3, pp. 693–702, 2018.
- [5] Ecosystem Marketplace, "2025 State of the Voluntary Carbon Market," *Forest Trends*, 2025.
- [6] "Top 10 MRV startups revolutionizing nature-based solutions in 2025," *Nature Tech Memos*, 2025.
- [7] "Voluntary agriculture carbon credit market size & share, 2025–2034," *GM Insights*, 2025.